



ANTENNES - ESC

Cours 2: Propriétés générales des antennes

Alexis MARTIN

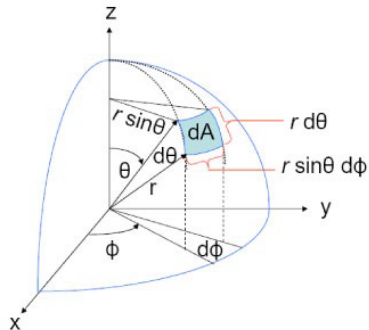
2026

- 
- 1 Angle solide
 - 2 Caractéristique de rayonnement
 - 3 Angle d'ouverture
 - 4 Directivité, efficacité et gain
 - 5 Résistance de rayonnement
 - 6 Bilan de liaison
 - 7 Polarisation
 - 8 Bruit thermique

Angle solide

L'angle solide "*mesure*" l'étendue d'un cône:

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} = \sin \theta d\theta d\varphi$$



Pour l'espace entier: $\Omega = 4\pi$ stéradians.
Pour un demi espace: $\Omega = 2\pi$ stéradians.

Puissance émise par stéradian

Soit un cône dont le sommet est l'antenne d'émission. La puissance émise dans ce cône peut être mesurée. Cette puissance est indépendante de la distance à l'origine.

La puissance émise est conservée à l'intérieur d'un cône "centré" sur l'antenne.

Ceci est dû au fait qu'à grande distance, les champs émis varient en $1/r$.

On peut alors définir $U(\theta, \varphi)$ la puissance émise par unité d'angle solide. Unité: W/strd

$$U(\theta, \varphi) = \frac{dP}{d\Omega} = \frac{r^2 ||\vec{E}(r, \theta, \varphi)||^2}{2\eta}$$

Caractéristique de rayonnement

La caractéristique de rayonnement, $r(\theta, \varphi)$ est la puissance émise par stéradian, normalisée par rapport à son niveau max:

$$r(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_{\max}}$$

Par conséquent: $r_{\max} = 1$

La valeur de r peut aussi être indiquée en dB:

$$r_{dB}(\theta, \varphi) = 10 \log_{10} r_{lin}$$

Représentation de $r(\theta, \varphi)$

Une direction, pointant du côté des $z > 0$ peut être représentée par 2 quantités:

Soit θ et φ

Soit u_x et u_y

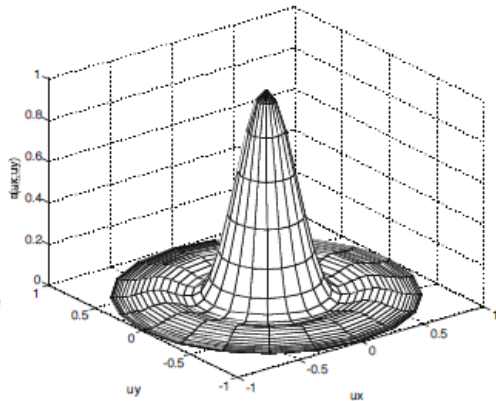
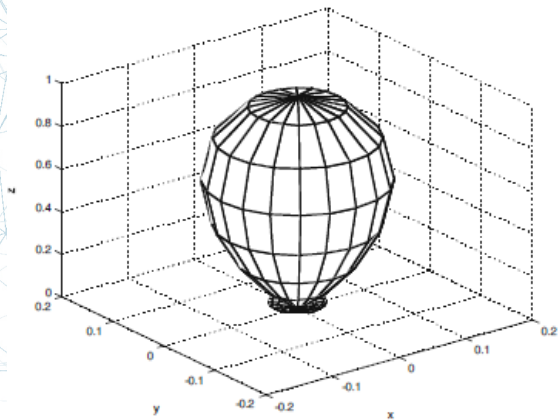
$$u_x = \sin(\theta) \cos(\varphi)$$

$$u_y = \sin(\theta) \sin(\varphi)$$

D'où les différentes représentations graphique possibles, qui peuvent être combinées avec une représentation de $r(\theta, \varphi)$.

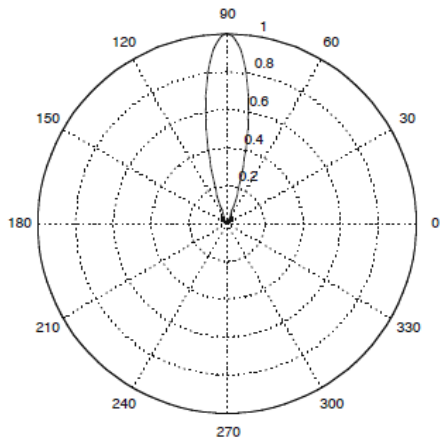
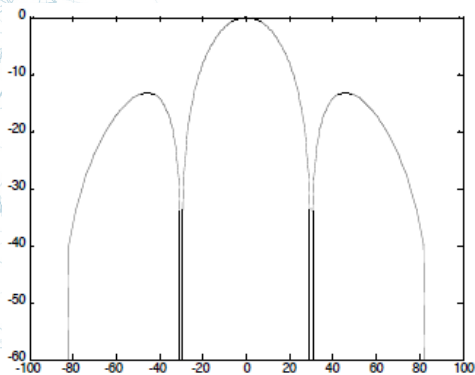
Représentation de $r(\theta, \varphi)$

En coordonnées u_x, u_y , en 3D:



Représentation de $r(\theta, \varphi)$

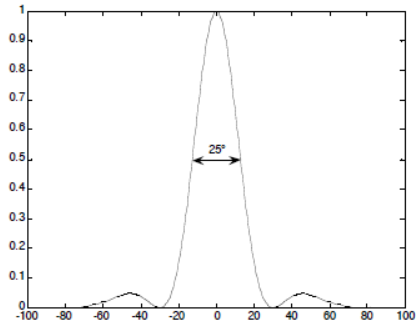
En coordonnées θ, φ :



Angle d'ouverture à mi-puissance

La mi-puissance correspond à $r_{lin} = 0.5$, ou encore $r_{dB} = -3$

Cet angle est aussi appelé “angle d'ouverture à -3dB”



Angle solide d'ouverture

Cette notion est moins utilisée, mais peut être très “parlante” :

$$\Omega_{ouv} = \int \int_{\text{espace}} r(\theta, \varphi) d\Omega = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} r(\theta, \varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi$$

Pour une antenne “omni-directionnelle”, appelée aussi “source isotrope” :

$$\Omega_{ouv} = 4\pi$$

Angle solide d'ouverture

Pour une antenne avec un seul lobe principal et un faible niveau de lobes secondaires, assimilée à une ouverture à éclairage gaussien, en notant θ_H et θ_E , les angles d'ouverture dans 2 plans perpendiculaires entre eux:

$$\Omega \approx \frac{\pi}{\ln 2} \sin \frac{\theta_H}{2} \sin \frac{\theta_E}{2}$$

Cette approximation est à privilégier pour une antenne à **faible niveau de lobes secondaires**

Si θ_H et θ_E sont très petits, on a une approximation encore plus simple:

$$\Omega \approx \frac{\pi}{\ln 2} \sin \frac{\theta_H}{2} \sin \frac{\theta_E}{2} \approx \frac{\pi}{4 \ln 2} \theta_H \theta_E \approx \theta_H^{\text{rad}} \theta_E^{\text{rad}}$$

Directivité

La directivité “mesure” le caractère “pointu” du diagramme de rayonnement.

$$D = \frac{U_{\max}}{U_{\text{moyen}}} = \frac{4\pi}{\int \int_{\text{espace}} r(\theta, \varphi) d\Omega} = \frac{4\pi}{\Omega_{\text{ouv}}}$$

$$D \geq 1$$

Pour une antenne omni-directionnelle: $D = 1$

Directivité

Pour une antenne avec un faible niveau de lobes secondaires, et en l'absence de "rayonnement arrière" :

$$D \approx \frac{4 \ln 2}{\sin \frac{\theta_H}{2} \sin \frac{\theta_E}{2}}$$

Approximation si l'antenne est assez directive:

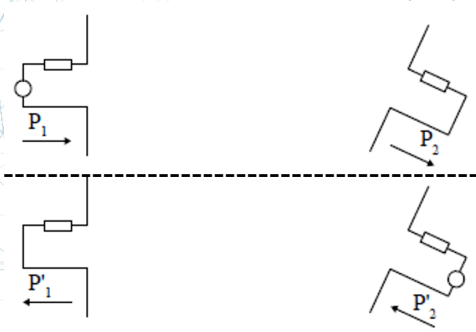
$$D \approx \frac{36400}{\theta_H^\circ \theta_E^\circ}$$

Directivité & Réciprocité

$$D_{dB} = 10 \log_{10} D_{lin}$$

Unité : **dB**i

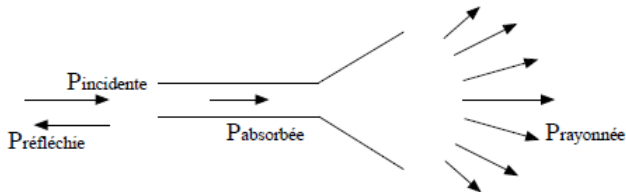
Une liaison entre 2 antennes est réciproque:



La propriété de *réciprocité* est toujours vraie:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P'_2}{P'_1}$$

Efficacité d'une antenne



La très grande majorité des antennes ont un rendement très proche de 1, ce qui revient à dire que la puissance totale rayonnée est égale à la puissance absorbée par l'antenne.

Seules les petites antennes (petites devant la longueur d'onde) font exception. Elles ont généralement un très mauvais rendement.

L'habitude est désormais de nommer cette grandeur *efficacité d'une antenne*

$$\alpha = \frac{P_{\text{ray}}}{P_{\text{abs}}} = \text{efficacité}$$

Gain d'une antenne

Le gain d'une antenne permet de calculer la puissance (par unité d'angle solide) dans la direction du maximum, à partir de la puissance absorbée par l'antenne.

$$G = \frac{U_{\max}}{\left(\frac{P_{abs}}{4\pi}\right)}$$

$$G_{dB} = 10 \log_{10} G_{lin}$$

Unité : **dBi**

On trouve aussi souvent la notion de "Gain réalisé" :

$$G_{realized} = \frac{U_{\max}}{\left(\frac{P_{incidente}}{4\pi}\right)}$$

$$G_{realized} = (1 - ||\Gamma||^2) G$$

Relation Gain - Directivité

$$D = \frac{U_{\max}}{\left(\frac{P_{ray}}{4\pi} \right)}$$

On a donc:

$$G = \alpha D$$

Le gain d'une antenne, et sa directivité ont donc généralement des valeurs très proches.

Ces valeurs sont identiques pour une efficacité de 100 %.

Surface de captation

Cette notion s'applique à une antenne utilisée en réception. Cette valeur est équivalent à la valeur de la "surface effective" d'un capteur, en optique.

Soit $I(W/m^2)$, l'intensité de l'onde éclairant l'antenne.

Soit $P_{available}$, la puissance disponible aux bornes de l'antenne.

Soit α , l'efficacité.

La surface de captation S_c de l'antenne est donnée par:

$$S_c = \frac{P_{available}}{\alpha I}$$

On montre aussi que l'on a la relation suivante entre S_c et D :

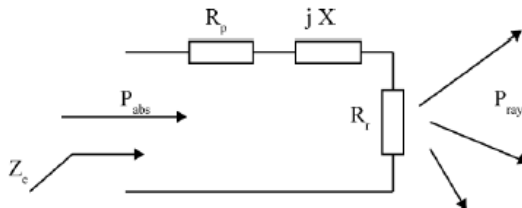
$$S_c = \frac{\lambda^2}{4\pi} D$$

Résistance de rayonnement

Soit I_{RMS} , la valeur efficace du courant à l'entrée de l'antenne. La résistance de rayonnement est définie par:

$$R_r = \frac{P_{ray}}{I_{RMS}^2}$$

Schéma électrique équivalent à l'entrée de l'antenne:



Résistance de rayonnement

La puissance totale rayonnée P_{ray} est donnée par:

$$P_{ray} = \int \int_{espace} U(\theta, \varphi) d\Omega = R_r \cdot I_{RMS}^2$$

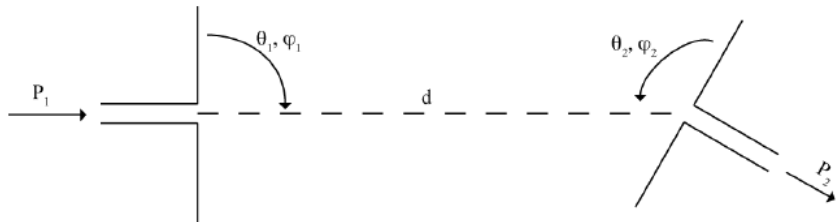
R_p est la résistance de pertes de l'antenne (pertes par effet Joule, ou pertes diélectriques)

jX est la partie réactive de l'impédance de l'antenne, nécessairement présente, et qui sera étudiée ultérieurement.

L'efficacité est donnée par:

$$\alpha = \frac{R_r}{R_r + R_p}$$

Bilan de liaison



Soit une liaison entre 2 antennes. Chaque antenne “pointe” vers l’autre dans la direction repérée par θ_i, φ_i .

On note P_2 la puissance reçue et P_1 la puissance émise, et l’on suppose que les antennes sont parfaitement adaptées. Alors:

$$\frac{P_2}{P_1} = G_1 \cdot G_2 \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \cdot r_1(\theta_1, \varphi_1) \cdot r_2(\theta_2, \varphi_2) \cdot \rho_p$$

Bilan de liaison

$r_1(\theta_1, \varphi_1)$ et $r_2(\theta_2, \varphi_2)$ sont les caractéristiques de rayonnement des antennes (coefficient positifs inférieurs ou égaux à 1)

ρ_p est le facteur de polarisation. Ce coefficient est aussi un coefficient positif inférieur ou égal à 1.

Le cas le plus favorable, que l'on choisit autant que possible, est celui où chaque antenne "pointe" vers l'autre, avec $\rho_p = 1$

Dans ce cas:

$$\frac{P_2}{P_1} = G_1 \cdot G_2 \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

Cette formule est appelée "*Formule de Friis*"

Cas d'antennes désadaptées

Dans le cas où les antennes sont désadaptées, la formule précédente devient de façon évidente:

$$\frac{P_2}{P_1} = G_1 \cdot G_2 \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 (1 - \|\Gamma_1\|)^2 \cdot (1 - \|\Gamma_2\|)^2$$

Ou alors, en faisant apparaître les “gains réalisés”:

$$\frac{P_2}{P_1} = G_{r1} \cdot G_{r2} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

Désadaptation correspondant à un T.O.S. de 2

Définition du taux d'Ondes Stationnaires:

$$T.O.S. = \frac{1 + ||\Gamma||}{1 - ||\Gamma||}$$

On a par exemple pour $||\Gamma|| = \frac{1}{3}$, soit $||\Gamma||_{dB} = -9.54 \text{ dB}$, soit un $T.O.S. = 2$:

$$(1 - ||\Gamma||)^2 = -0.51 \text{ dB}$$

Un T.O.S. de 2 se traduit donc par une perte en transmission de 0,5 dB.

Un coefficient de réflexion inférieur à -10 dB ($T.O.S. = 2$) est souvent considéré comme suffisant pour une antenne.

Polarisation circulaire

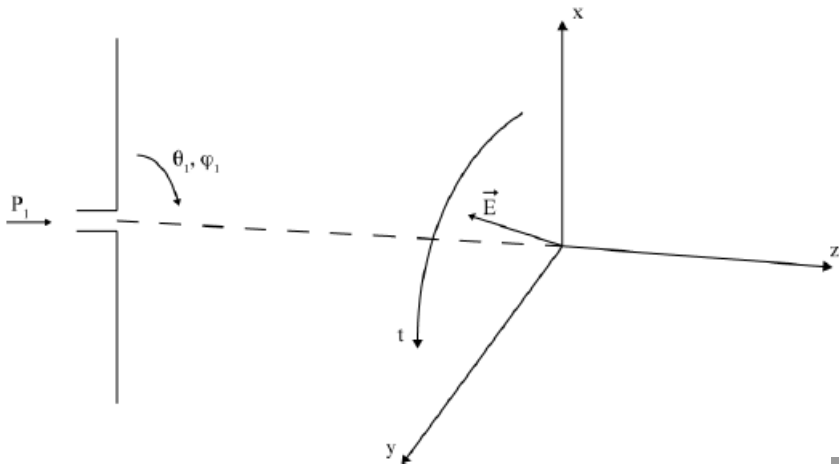
La somme de 2 ondes polarisées perpendiculairement entre elles, de même amplitude, et déphasées de $\pi/2$ donne une onde à polarisation circulaire:

$$\vec{E} = E_0 (\cos(\omega t)\vec{e}_x + \sin(\omega t)\vec{e}_y)$$

La direction du champ électrique tourne en fonction du temps, à la fréquence de l'onde. Dans le cas précis, si la composante en phase du champ est portée par Ox, alors la composante en quadrature (de phase) est portée par Oy.

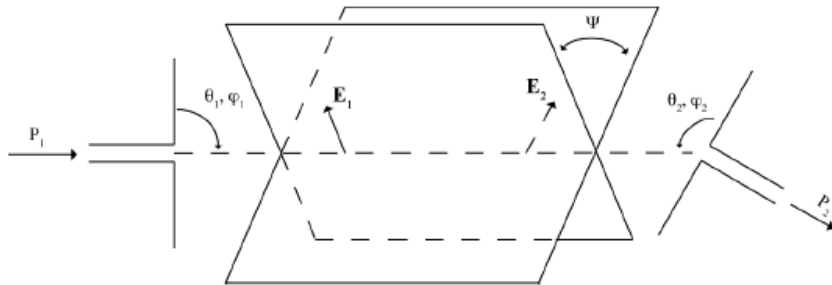
Polarisation circulaire

Si, en un point donné, la composante sur y est en retard de $\pi/2$ sur la composante sur x , alors le champ électrique tourne comme indiqué sur la figure, et l'on est en **polarisation circulaire droite**:



Coefficient de polarisation (polarisation linéaire)

Cas de 2 antennes à polarisation linéaire:



E_1 et E_2 conservent la même direction, tout le long de la ligne qui relie les 2 antennes. Dans ce cas, si on note Ψ , l'angle entre les 2 plans de polarisation des antennes:

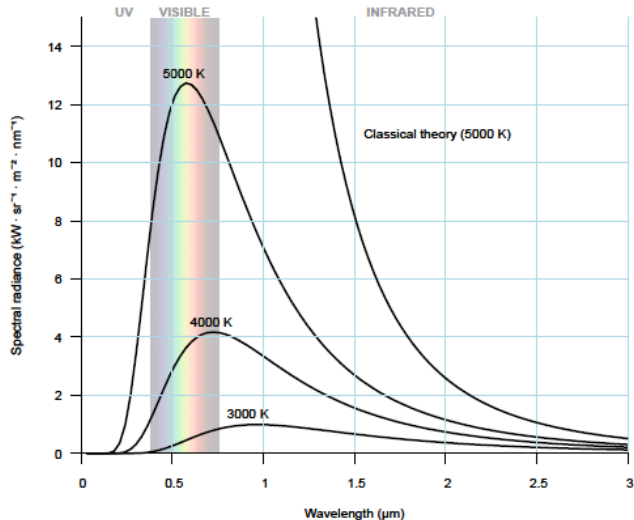
$$\rho_p = \cos^2(\Psi)$$

Coefficient de polarisation (polarisation circulaire)

Pour une onde à polarisation circulaire, les composantes en phase et en quadrature sont (géométriquement) perpendiculaires entre elles.

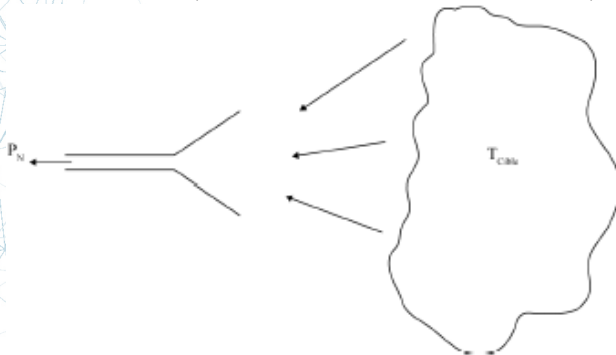
- Cas de 2 antennes à polarisation circulaire droite: $\rho_P = 1$
- Cas de 2 antennes à polarisation circulaire gauche: $\rho_P = 1$
- Une droite et une gauche: $\rho_P = 0$
- Une antenne à polarisation linéaire et une antenne à polarisation circulaire: $\rho_P = \frac{1}{2}$

Rayonnement de corps noirs



Bruit reçu par une antenne

Soit une antenne, totalement entourée d'une "cible", à la température T_{cible} :



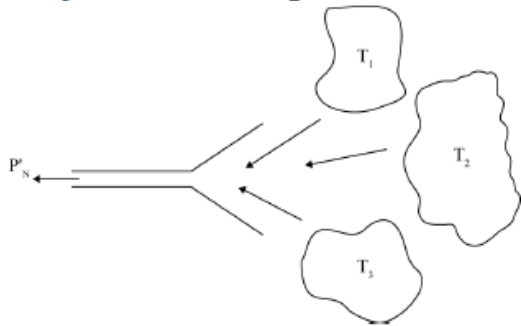
La puissance de bruit reçue est donnée par:

$$P_{bruit} = k.T_{cible}.\Delta f$$

(On est du côté droit de la figure précédente, où le bruit thermique est proportionnel à la température)

Bruit reçu par une antenne

Si l'antenne est entourée de plusieurs objets à des températures différentes:



La puissance de bruit reçue est donnée par:

$$P'_N = k.T_A.\Delta f$$

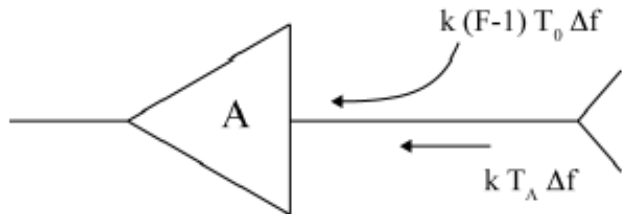
où T_A représente une “température de bruit moyennée”.

Pour une antenne terrestre très directive pointée vers un satellite, T_A est très faible:

$$T_A \approx 10 \text{ K}$$

Bruit reçu par une antenne

Avec un pré-amplificateur connecté à l'antenne:



F étant le facteur de bruit du pré-amplificateur, et T_0 la température de référence (en général 290 K)

Température totale de bruit ramenée à l'entrée:

$$T_{\text{totale ramenée}} = T_A + (F - 1).T_0$$